

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH II - Học kì 20232

Nhóm ngành 1

Thời gian làm bài: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1 (1đ). Viết phương trình tiếp diện và pháp tuyến của mặt cong $(S): 2x - y^2 + z^3 = 1$ tại điểm $N(2; 2; 1)$.

Câu 2 (1đ). Tính đạo hàm theo hướng $\vec{l}$ của hàm số $u(x, y, z) = \ln(xy + y^2 + z^2)$ tại điểm $A(-1; 1; 1)$ với $\vec{l} = \overrightarrow{AB}$ và $B(1; 2; 3)$.

Câu 3 (1đ). Tính $I = \int_C 2ydx + xdy$. với $C: x = t^3, y = (t + 1)^2$ đi từ điểm $A(1; 4)$ đến $B(0; 1)$.

Câu 4 (1đ). Tính tích phân $I = \int_0^1 dy \int_{y^2}^1 |x - y| dx$.

Câu 5 (1đ). Tính thể tích phần hình cầu $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ nằm trong mặt nón $z = \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{3}}$.

Câu 6 (1đ). Tính tích phân $I = \int_0^1 x^6 \sqrt[4]{1 - x^4} dx$.

Câu 7 (1đ). Biểu thức $(ye^x + ax^2y^2 + 1)dx + (be^x + 2x^3y)dy$, với các số thực a, b , là vi phân toàn phần của hàm số $u(x, y)$. Tìm a, b và hàm số $u(x, y)$ đó.

Câu 8 (1đ). Tính tích phân $I = \iiint_{\Omega} \frac{1}{1 + z^5} dx dy dz$ với $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, \sqrt{x} \leq z \leq 1\}$.

Câu 9 (1đ). Cho C là nửa trên đường tròn $x^2 + y^2 = 2y$ đi từ $A(1; 1)$ đến $B(-1; 1)$. Tính

$$I = \int_C [x \ln(x^2 + 1) + y^2 + y] dx + (ye^{\sin y} + x^2) dy.$$

Câu 10 (1đ). Cho (S) là biên của miền $\Omega: 3 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2$, hướng ra ngoài. Tính thông lượng của trường vector $\vec{F} = x^3\vec{i} + y^2z\vec{j} + xyz\vec{k}$ qua mặt (S) .

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!